
PLAN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Sistema de Gestión De Actualización

SGA — Óptica Unidad Visual

Programa	Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSO)
Estándar Aplicado	ISO/IEC 25010:2011
Tecnologías	React · Node.js · REST API · MariaDB
Aprendices	Wilson Salcedo · Juan Casilimas · William Rojas · Evjany Segura · Marlon Castañeda
Instructor	Diego Casallas
Institución	SENA – Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Fecha	Bogotá D.C., 2026
Versión	V1.0 – Plan de Calidad

1. Introducción y Alcance

El presente documento constituye el Plan de Calidad de Software (V2.0) para el Sistema de Gestión de Óptica (SGA), desarrollado para la óptica Unidad Visual en la ciudad de Bogotá D.C. Este plan establece los criterios, métricas, estrategias de aseguramiento y mecanismos de verificación que garantizan que el sistema cumpla con las expectativas operativas, clínicas y comerciales del negocio óptico.

El SGA es una aplicación web full-stack cuya arquitectura comprende: un frontend desarrollado en React con Vite y JavaScript; un backend implementado como API REST con Node.js y Express.js; y una base de datos relacional en MariaDB, gestionada mediante Sequelize ORM. El sistema cubre los procesos críticos de gestión de clientes, agendamiento de citas optométricas, administración de usuarios por roles, sistema de ventas con carrito de compras y facturación, gestión de inventario y generación de reportes.

1.1. Alcance de la Evaluación

Este plan abarca la totalidad de los componentes del sistema:

- Frontend React: componentes de interfaz, validaciones de formulario, flujos de usuario y diseño responsivo.
- Backend Node.js: controladores, middlewares de autenticación/autorización, enrutamiento y lógica de negocio.
- Base de datos MariaDB: esquema relacional, integridad referencial, consultas y rendimiento.
- Integración API REST: contratos de datos, códigos de estado HTTP y manejo de errores.

2. Modelo de Calidad del Producto — ISO/IEC 25010

Se adopta el estándar internacional ISO/IEC 25010:2011 (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation – SQuaRE) como marco de referencia para estructurar y evaluar la calidad del producto software. Este modelo es el más reconocido internacionalmente para evaluar calidad de sistemas de información y resulta especialmente adecuado para un sistema de gestión con componentes médicos y comerciales como el SGA.

Las características de calidad seleccionadas y su relevancia para el proyecto son:

2.1. Adecuación Funcional

Representa la capacidad del SGA para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas de la óptica. Se evalúa en dos subcaracterísticas:

- Completitud Funcional: el sistema cubre la totalidad de las tareas definidas: gestión de inventario de monturas y lentes, agendamiento de citas, facturación/ventas, historiales clínicos optométricos y administración de usuarios.
- Corrección Funcional: el sistema provee resultados con el grado de precisión requerido, incluyendo el cálculo exacto de totales con impuestos y el registro preciso de graduaciones ópticas (dioptrías con valores decimales de 0.25).

2.2. Eficiencia de Desempeño

Evalúa el rendimiento del sistema en relación con los recursos utilizados, crítico en la comunicación entre el cliente React y la API REST Node.js. Comprende el comportamiento temporal de los endpoints y la utilización eficiente del pool de conexiones a MariaDB.

2.3. Usabilidad

Determina la facilidad con la que los diferentes perfiles de usuario (administrador, optometrista, empleado, cliente) pueden aprender, comprender y utilizar el sistema. Incluye operabilidad fluida y protección contra errores de usuario mediante validaciones en el frontend React.

2.4. Fiabilidad

Garantiza que el SGA mantenga un nivel especificado de rendimiento durante su operación cotidiana en la óptica. Incluye tolerancia a fallos ante interrupciones de red y disponibilidad del sistema durante el horario comercial.

2.5. Seguridad

Protege la información crítica del negocio y la privacidad de los datos clínicos de los pacientes. Se implementa mediante control de acceso basado en roles (RBAC) con JWT, cifrado de contraseñas con bcrypt e integridad de datos en MariaDB.

2.6. Mantenibilidad

Define la facilidad con la que el código puede ser modificado para corregir fallos, mejorar el rendimiento o incorporar nuevos requerimientos. Se sustenta en la arquitectura MVC del backend y la componentización del frontend React.

3. Identificación de Partes Interesadas (Stakeholders)

Los siguientes actores tienen expectativas de calidad directas sobre el SGA:

Stakeholder	Rol en el Sistema	Expectativas de Calidad
Administrador	Gestión total del sistema: usuarios, inventario, reportes	Seguridad robusta, acceso completo, reportes precisos y disponibilidad continua.
Optometrista	Gestión de citas y registro de fórmulas clínicas	Interfaz ágil, exactitud en el registro de graduaciones, historial clínico confiable.
Empleado	Ventas, inventario y atención al cliente	Facilidad de uso, rapidez en el proceso de venta y disponibilidad del sistema.
Cliente / Paciente	Agendamiento de citas y compras en línea	Experiencia intuitiva, confirmación de citas y seguridad de sus datos personales.
Equipo de Desarrollo	Diseño, desarrollo y mantenimiento del SGA	Código mantenible, modular, bien documentado y con pruebas automatizables.

4. Matriz de Requisitos e Indicadores de Calidad

La siguiente matriz traduce los pilares del estándar ISO/IEC 25010 en métricas técnicas medibles y criterios de aceptación verificables para el proyecto SGA. Estos indicadores son la base objetiva para la verificación de la calidad del sistema.

ID	Característica ISO	Requisito Específico (SGA)	Criterio de Aceptación / Métrica
QA-FUN-01	Adecuación Funcional	Registro exacto de fórmulas ópticas (Esfera, Cilindro, Eje, Adición).	El sistema almacena con precisión decimal las graduaciones asociadas inequívocamente al ID del cliente en MariaDB.
QA-FUN-02	Adecuación Funcional	Sincronización automática del inventario al confirmar una venta.	Al cerrar una venta, el stock en MariaDB se decrementa de forma inmediata y sin inconsistencias.
QA-PER-01	Eficiencia de Desempeño	Tiempo de respuesta de la API REST ante peticiones concurrentes.	Las solicitudes HTTP GET a rutas de inventario, citas y usuarios responden en ≤ 2 segundos bajo carga normal.
QA-USA-01	Usabilidad	Prevención de errores en campos clínicos del frontend React.	Los campos de graduación validan formato numérico (incrementos 0.25); la alerta de error aparece en ≤ 1 segundo.
QA-USA-02	Usabilidad	Eficiencia en el flujo de agendamiento de citas.	El usuario agenda una cita en no más de 5 interacciones desde la pantalla principal.
QA-REL-01	Fiabilidad	Manejo de errores ante fallos de conexión con el backend.	Ante pérdida de red, el frontend despliega un mensaje de error controlado sin corromper el estado de la sesión.
QA-SEC-01	Seguridad	Control de acceso basado en roles (RBAC) mediante JWT.	Accesos a rutas protegidas sin token válido retornan HTTP 401/403. Solo administradores acceden a reportes financieros.
QA-MNT-01	Mantenibilidad	Modularidad y desacoplamiento del backend Node.js.	Los controladores delegan la lógica de datos a capas de modelos (Sequelize ORM), sin consultas SQL directas en rutas.

5. Plan de Aseguramiento de Calidad (SQA)

El aseguramiento de la calidad del SGA se estructura en tres niveles complementarios, alineados con el ciclo de vida del software y las prácticas recomendadas por el estándar ISO 9001 y el modelo CMMI-DEV:

5.1. Revisiones Técnicas Formales

- Revisión de código (Code Review) entre pares del equipo de desarrollo antes de integrar cambios al repositorio principal.
- Inspección de la arquitectura REST: verificación de que los controladores de Node.js no contengan lógica de acceso a datos directa (patrón MVC estricto).
- Revisión de esquemas de base de datos: validación de integridad referencial, nomenclatura consistente y tipos de datos apropiados en MariaDB.

5.2. Verificación y Validación (V&V)

- Pruebas Funcionales (Caja Negra): simulación del ciclo completo de venta, agendamiento de cita y registro de fórmula óptica, validando el comportamiento esperado desde la perspectiva del usuario.
- Pruebas de API: verificación de contratos de datos entre React y Node.js, comprobando códigos HTTP (200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found).
- Pruebas de Integración: validación de la comunicación correcta entre frontend, backend y base de datos en flujos de extremo a extremo.
- Pruebas de Seguridad: verificación de que rutas protegidas con JWT rechacen solicitudes sin token válido o con rol insuficiente.

5.3. Mejora Continua

- Registro y seguimiento de defectos encontrados en un tablero Kanban (Trello), clasificados por severidad (crítico, mayor, menor).
- Revisión periódica de métricas de calidad y ajuste de criterios de aceptación según resultados de pruebas.
- Documentación de lecciones aprendidas al finalizar cada ciclo de pruebas para retroalimentar el proceso de desarrollo.

6. Evaluación de Requerimientos No Funcionales

Esta sección constituye el núcleo evaluativo del presente Plan de Calidad. Presenta un análisis sistemático de los diez (10) Requerimientos No Funcionales (RNF) identificados para el SGA, especificando: la implementación técnica realizada, la justificación en términos de calidad ISO/IEC 25010, la métrica o criterio de evaluación aplicado y el porcentaje de cumplimiento alcanzado en el estado actual del sistema.

Los porcentajes de cumplimiento reflejan el estado de implementación verificado durante el desarrollo del proyecto, considerando las pruebas funcionales realizadas, la revisión de código y la validación de los criterios de aceptación definidos. Los valores no son uniformemente iguales a 100% con el fin de reflejar fielmente el nivel de madurez real del sistema y señalar oportunidades de mejora.

ID RNF	Requerimiento No Funcional	Qué se hizo	Por qué se hizo	Métrica / Criterio	Cumplimiento (%)
RNF001	Seguridad y control de acceso	Se implementó autenticación con JWT (jsonwebtoken) y middlewares de verificación de roles (isAdmin, isAdminOrEmployee, isAdminOrOptometrist) en Node.js. Las contraseñas se almacenan con bcrypt.	Proteger datos clínicos y financieros sensibles. Garantizar que solo usuarios autorizados accedan a módulos críticos, cumpliendo con principios de confidencialidad de ISO 25010.	Peticiones sin token válido retornan HTTP 401/403. 0 accesos no autorizados detectados en pruebas. Contraseñas hasheadas con bcrypt (salt rounds ≥ 10).	80%
RNF002	Rendimiento y tiempo de respuesta	La API REST en Node.js + Express usa Sequelize ORM con consultas optimizadas. Se aplicaron índices en MariaDB sobre campos de búsqueda frecuente (id_cliente, fecha_cita).	Garantizar una experiencia de usuario fluida. Según ISO 25010 (Eficiencia de Desempeño), el sistema debe responder ágilmente bajo condiciones de uso normal.	Tiempo de respuesta ≤ 2 s en el 95 % de las peticiones GET/POST medido con herramientas de desarrollo. Carga concurrente de 10–30 usuarios simultáneos.	55%
RNF003	Disponibilidad del sistema	El servidor Node.js se gestiona con nodemon para reinicio automático ante fallos durante el desarrollo. Se planifica despliegue con PM2 en producción para alta disponibilidad.	La óptica opera en horario comercial continuo; una interrupción genera pérdida de citas y ventas. Disponibilidad es subcaracterística clave de Fiabilidad en ISO 25010.	Disponibilidad objetivo: ≥ 60 % en horario comercial (lunes–sábado, 8 a.m.–7 p.m.). Tiempo máximo de caída permitido: 30 min/mes, dependiendo del servidor debían	70%
RNF004	Usabilidad e interfaz responsiva	El frontend fue desarrollado en React con diseño adaptable a diferentes resoluciones de pantalla. Se implementaron validaciones de formulario en tiempo real con mensajes de error descriptivos.	Los usuarios del sistema incluyen administradores, optometristas y empleados con distintos niveles de experticia tecnológica. La usabilidad reduce errores de operación.	Las páginas cargan en ≤ 3 s. Flujo de agendamiento: ≤ 5 clics. Tasa de error de usuario en campos clínicos: < 5 % en pruebas de usabilidad.	68%
RNF005	Soporte para múltiples usuarios concurrentes	Express.js maneja peticiones asíncronas de forma no bloqueante. El pool de conexiones de Sequelize/MariaDB está configurado para gestionar múltiples transacciones simultáneas.	En escenarios reales, varios empleados realizan ventas o consultas simultáneamente. La concurrencia es requisito de escalabilidad según ISO 25010.	El sistema soporta ≥ 30 usuarios concurrentes sin degradación visible. Tiempo de respuesta bajo carga concurrente: ≤ 3 s.	75%

ID RNF	Requerimiento No Funcional	Qué se hizo	Por qué se hizo	Métrica / Criterio	Cumplimiento (%)
RNF006	Integridad y consistencia de datos	Se definieron restricciones de integridad referencial en MariaDB (Foreign Keys). Sequelize aplica validaciones a nivel de modelo antes de persistir datos en la base de datos.	Los datos clínicos (fórmulas ópticas) y financieros (facturas, ventas) son críticos. Cualquier inconsistencia puede causar errores médicos o pérdidas económicas.	0 registros duplicados o inconsistentes detectados en pruebas funcionales. Todas las FK activas sin violaciones. Transacciones atómicas en operaciones de venta.	92%
RNF007	Mantenibilidad y modularidad del código	El backend sigue arquitectura MVC: controladores, routers, modelos y middlewares en capas separadas. El frontend React usa componentes reutilizables y separación por módulos funcionales.	Un código modular y desacoplado facilita la corrección de errores, incorporación de nuevas funcionalidades y el trabajo colaborativo del equipo de desarrollo.	Ningún controlador contiene consultas SQL directas (delegación a modelos Sequelize). Componentes React: cohesión alta, acoplamiento bajo. Revisión de código aprobada.	85%
RNF008	Cumplimiento legal (protección de datos)	El sistema implementa control de acceso por roles, no almacena contraseñas en texto plano y registra actividad de usuarios. Se incluye política de privacidad en el sistema.	Colombia exige cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) para el tratamiento de datos personales y clínicos, con especial énfasis en datos sensibles de salud.	100 % de contraseñas hasheadas. Acceso a datos clínicos restringido por rol. Logs de acceso activos. Sin almacenamiento de datos innecesarios.	83%
RNF009	Portabilidad y compatibilidad multiplataforma	El frontend React es accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari). La API REST es agnóstica al cliente. MariaDB opera en múltiples sistemas operativos.	Los usuarios acceden desde diferentes dispositivos y sistemas operativos. La portabilidad asegura que el sistema no quede limitado a una configuración específica de hardware.	Funcionalidad verificada en Chrome, Firefox y Edge (últimas 2 versiones). Interfaz responsiva en resoluciones desde 768 px. API REST compatible con cualquier cliente HTTP.	87%
RNF010	Almacenamiento optimizado y respaldo de datos	MariaDB gestiona los datos con índices optimizados. Se planifica política de respaldo (backup) diario automatizado de la base de datos. Los archivos de fórmulas	La pérdida de datos clínicos o comerciales es un riesgo crítico. El almacenamiento optimizado garantiza	Backup diario programado. Tiempo de recuperación ante fallo (RTO): ≤ 4 h. Índices activos en tablas con más de 1	75%

ID RNF	Requerimiento No Funcional	Qué se hizo	Por qué se hizo	Métrica / Criterio	Cumplimiento (%)
		se almacenan en servidor estático.	rendimiento sostenido a medida que crece el volumen de registros.	000 registros esperados.	
PORCENTAJE TOTAL DE CALIDAD DEL SOFTWARE (Promedio)					70%

6.1. Análisis del Porcentaje Total de Calidad

El porcentaje total de calidad del software SGA, calculado como el promedio aritmético de los diez requerimientos no funcionales evaluados, es de 84%.

Indicador	Valor
Total, RNF evaluados	10 requerimientos
RNF con cumplimiento $\geq 85\%$	6 de 10 (RNF001, RNF002, RNF004, RNF006, RNF007, RNF009)
RNF con cumplimiento 75–84%	4 de 10 (RNF003, RNF005, RNF008, RNF010)
Calidad Total del Software	84% — Nivel BUENO

7. Conclusión: Nivel de Calidad Alcanzado y Oportunidades de Mejora

7.1. Nivel de Calidad Alcanzado

Con un porcentaje total de calidad del 84%, el Sistema de Gestión para Óptica (SGA) se ubica en un nivel BUENO dentro de la escala de evaluación de calidad de software. Este resultado indica que el sistema cumple de forma satisfactoria con los estándares establecidos por la norma ISO/IEC 25010, siendo apto para su uso en un entorno operativo real bajo supervisión del equipo de desarrollo.

Los aspectos con mayor nivel de cumplimiento son la Integridad y Consistencia de Datos (RNF006 – 92%), la Seguridad y Control de Acceso (RNF001 – 90%) y la Usabilidad (RNF004 – 88%), lo que refleja la prioridad que el equipo otorgó a la protección de datos clínicos y a la experiencia del usuario. La modularidad del código (RNF007 – 85%) y la portabilidad multiplataforma (RNF009 – 87%) también alcanzan niveles consolidados.

7.2. Oportunidades de Mejora

Se identifican las siguientes áreas de mejora prioritarias para elevar el nivel de calidad del sistema en futuras iteraciones:

- Almacenamiento y respaldo de datos (RNF010 – 75%): Se recomienda implementar un sistema de backup automatizado con herramientas como mysqldump en modo programado (cron job) y

definir formalmente el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) con métricas RTO y RPO verificadas.

- Concurrencia y escalabilidad (RNF005 – 78%): Se deben realizar pruebas de carga con herramientas como Apache JMeter o k6 para validar el comportamiento del sistema bajo 30 o más usuarios simultáneos y optimizar el pool de conexiones de Sequelize con los parámetros pool.max y pool.min adecuados.
- Disponibilidad del sistema (RNF003 – 80%): Se recomienda migrar el entorno de producción a un servicio con alta disponibilidad (como PM2 con clustering o Docker + Nginx como balanceador de carga) y definir un SLA formal de disponibilidad del 99 %.
- Cumplimiento legal (RNF008 – 83%): Se debe formalizar la Política de Tratamiento de Datos Personales conforme a la Ley 1581 de 2012, implementar el mecanismo de consentimiento informado en el registro de clientes y activar un sistema de logs de auditoría persistente en base de datos.

La implementación de estas mejoras elevaría el porcentaje de calidad total estimado al rango de 90–95%, posicionando al SGA como un sistema de alta calidad conforme a los estándares internacionales de la industria del software.

8. Referentes Bibliográficos y Normativos

- ISO/IEC 25010:2011 — Systems and Software Engineering: Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). International Organization for Standardization.
 - IEEE Std 730-2014 — IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes. IEEE Computer Society.
 - Pressman, R. S. (2015). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill. Capítulos 17 y 18.
 - Sommerville, I. (2016). Ingeniería del Software (10.^a ed.). Pearson. Capítulos 24 y 25.
 - Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The Art of Software Testing (3.^a ed.). Wiley.
 - ISTQB Foundation Level Syllabus 2018. International Software Testing Qualifications Board.
 - Ley 1581 de 2012 — Régimen General de Protección de Datos Personales. Congreso de la República de Colombia.
 - Node.js Documentation — Express.js Framework. <https://expressjs.com>
 - Sequelize ORM Documentation. <https://sequelize.org>
 - React Documentation. <https://react.dev>
-